

<https://www.longkui.site/program/development/c-100/2177/>

```
#include "iostream.h"
#include <windows.h>
void main()
{
    cout<<" o\n";
    cout<<"<H>\n";
    cout<<"I I\n";
}
```

请思考：
如何让小人跑起来

请编程进行倒计时（3秒）

`Sleep(1000);`

等待1秒，1000毫秒=1秒

`Sleep()`在`windows.h`中定义

`system("cls")`用于清屏

```
#include "iostream.h"
#include <windows.h>
void main()
{
    system("cls");
    cout<<"3"<<endl;
    Sleep(1000);
    system("cls");
    cout<<"2"<<endl;
    Sleep(1000);
    system("cls");
    cout<<"1"<<endl;
    Sleep(1000);
    system("cls");
    cout<<"0"<<endl;
    Sleep(1000);
    system("pause");
}
```

请思考:

如何实现写出60秒内倒计时?

首先思考如何从60到1倒序输出?

```
#include "iostream.h"
#include <windows.h>
void main()
{
    int a;
    a=60;
    while(a>=0)
    {
        cout<<a<<" ";
        a=a-1;
    }
}
```

继续思考:

如何实现60秒倒计时?

```
#include "iostream.h"
#include <windows.h>
void main()
{
    int a;
    a=60;
    system("color 0a");
    while(a>=0)
    {
        system("cls");
        cout<<a<<endl;
        Sleep(1000);
        a=a-1;
    }
}
```

继续思考:

修改Sleep(1000);为Sleep(50);
观察效果

请编程

实现一个2分钟的倒计时

2:00 1:59 1:580:59 0:58 0:02 0:01 0:00

编程:

希望一个字母（假设是H）从屏幕的左边往右边跑，即第一秒字母在屏幕的第一行的第一列，第二秒在第一行第二列....

首先如何让字母在屏幕的第一行第一列

```
cout<< "H";
```

如何让字母在屏幕的第一行第二列

```
cout<<" H";
```

```
#include "iostream.h"
#include <windows.h>
void main()
{
    system("cls");
    cout<<"H"<<endl;
    Sleep(100);

    system("cls");
    cout<<" H"<<endl;
    Sleep(100);

    system("cls");
    cout<<"  H"<<endl;
    Sleep(100);
}
```

```
#include "iostream.h"
#include <windows.h>
void main()
{
    int a=0;
    while(a<=2)
    {
        system("cls");
        cout<<" H"<<endl;
        Sleep(1000);
        a=a+1;
    }
}
```

循环第1次的时候，
H在第1列，前面有0个空格
循环第2次的时候，
H在第2列，前面有1个空格
循环第3次的时候，
H在第3列，前面有2个空格

空格的个数与a的规律一致
即：输出H之前，输出a个空格

```
#include "iostream.h"
#include <windows.h>
void main()
{
    int a=0,b;
    while(a<=2)
    {
        system("cls");
        b=1;
        while(b<=a)
        {
            cout<<" ";
            b=b+1;
        }
        cout<<"H"<<endl;
        Sleep(100);
        a=a+1;
    }
}
```

```
//动画效果
#include <stdio.h>
#include <windows.h> //内含延时函数
#include <process.h> //内含清屏函数
int main() {
    printf("■■\n");
    printf("■■\n");
    Sleep(430);
    system("cls"); //清屏
    printf(" ■■\n");
    printf(" ■■\n");
    Sleep(430);
    system("cls"); //清屏
    printf("  ■■\n");
    printf("  ■■\n");
    Sleep(430);
    system("cls"); //清屏
    printf("   ■■\n");
    printf("   ■■\n");
    Sleep(430);
    system("cls"); //清屏
    return 0;
}
```

请编写一个程序

设计一个人类，然后把让这个小人可以奔跑、自我介绍、管理自己的成绩等

发挥自己的想象力，然后把前面学习到的知识点尽量涵盖到